DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a41 · meat-curing-machinery-acoustic-anomaly

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Herramienta que escucha una grabación del sonido de una máquina del secadero (ventilador, bomba, corredera o válvula) y avisa si suena distinto de cuando funciona bien. Sirve para detectar a tiempo averías que pueden estropear lotes de embutido en curación.
Objetivo del modelo	Que el equipo de mantenimiento se entere pronto de que un equipo empieza a fallar, antes de que la avería afecte a la temperatura o la humedad del secadero. Está ajustado para no dejar pasar averías, aunque a cambio da bastantes avisos de más: es preferible inspeccionar una máquina sana que perder un lote.
Caso de uso principal	Grabas unos 10 segundos del sonido de la máquina y lo envías indicando qué equipo es (tipo, unidad) y en qué condiciones de ruido de fondo trabaja. Recibes una puntuación de cuánto se aleja su sonido del funcionamiento normal y una indicación clara: normal o revisar. También puedes enviar varias grabaciones a la vez en un archivo comprimido con una lista que indique a qué equipo corresponde cada una.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No te dice qué pieza falla ni por qué: indica si el sonido de la máquina se aleja de su funcionamiento normal.

2. Qué necesito darle (entradas)

Necesitas una grabación de unos 10 segundos del sonido de la máquina y saber qué equipo es: tipo, unidad y en qué nivel de ruido de fondo trabaja.

Nombre del campo	Descripción
Grabación del sonido	Unos 10 segundos de audio de la máquina en funcionamiento (archivo WAV).
Tipo de máquina	Ventilador, bomba, corredera o válvula.
Unidad	Cuál de las cuatro unidades entrenadas de ese tipo es (cada una tiene su propio modelo).

Nombre del campo	Descripción
Ruido de fondo	Nivel de ruido de la nave más parecido a las pruebas: alto, medio o bajo. Se elige una vez al poner el sistema en marcha, no en cada grabación.

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Puntuación de anomalía	Cuánto se aleja el sonido del funcionamiento normal de esa máquina.	Cuanto más alta, más distinto suena; se compara con el umbral.
Umbral	Valor a partir del cual se considera que la máquina debe revisarse; cada equipo tiene el suyo.	Está ajustado para no dejar pasar más de 1 de cada 10 averías en las pruebas.
Resultado	Normal (0) o revisar (1).	Revisar significa programar una inspección, no que la avería esté confirmada.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Si para el ventilador id_00 en la configuración de 0 dB el servicio devuelve una distancia de 8,2 con umbral 6,61 y etiqueta 1, el sonido se ha alejado de lo normal y conviene programar una inspección. Con una distancia de 4,0 la etiqueta sería 0 y la máquina suena como en funcionamiento normal.

Está calibrado para no dejar pasar más de 1 de cada 10 averías en las pruebas de laboratorio. El precio es que alrededor de la mitad de las grabaciones de máquinas sanas también dan alerta, y en las válvulas muchas más. Una alerta significa revisar, no avería confirmada.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Cualquier alerta en una válvula: el modelo apenas distingue sus fallos.
- Equipos nuevos, recién reparados o con cambios de carga: su sonido normal puede haber cambiado.
- Grabaciones mucho más cortas o largas de 10 segundos, o hechas desde otra posición del micrófono.
- Un aumento sostenido de alertas en periodos en que la máquina funciona bien: puede ser deriva y conviene recalibrar.

6. Qué no hace el modelo

- No diagnostica el tipo de avería ni la pieza afectada.
- No sustituye el mantenimiento preventivo ni la inspección del técnico.
- No funciona con máquinas distintas de las 4 tipologías y 16 unidades entrenadas.
- No sustituye automáticamente el modelo base al reentrenar: el modelo reentrenado solo se usa si se indica su ejecución de MLflow.

7. Puede equivocarse

Sí. Las cifras de acierto se obtuvieron con grabaciones de laboratorio y ruido añadido artificialmente; su traslado al secadero real no está validado y requiere recalibrar con audio de la propia máquina antes de usarlo en producción. Aun en laboratorio genera muchas falsas alarmas y en válvulas es poco fiable. Úsalo como primer filtro para decidir qué equipos inspeccionar, nunca como única garantía.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
No dejar pasar averías	detectar al menos 9 de cada 10 (FNR ≤ 10 %)	CUMPLE en laboratorio en las 48 combinaciones.
Distinguir sonido normal de anómalo	AUC claramente por encima de 0,5	CUMPLE en ventilador, bomba y corredera (0,83-

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
		0,88 de media); NO en válvula (0,53).
Falsas alarmas asumibles	que no saturen al equipo de mantenimiento	Alrededor de una alerta por cada dos grabaciones normales: apto como triaje, no para funcionamiento autónomo.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Probado en laboratorio	Se entrenó y evaluó con grabaciones de laboratorio con ruido añadido. Antes de usarlo en el secadero hay que ajustarlo con grabaciones de la propia máquina y comprobar que funciona.
Válvulas	Con las válvulas el modelo casi no distingue lo normal de lo anómalo y da muchas alertas falsas. No lo uses solo para válvulas.
Muchas alertas	Para no dejar pasar averías, alrededor de la mitad de las grabaciones de máquinas sanas también dan alerta. Úsalo para decidir qué revisar primero.
Necesita grabaciones limpias de referencia	Si al entrenarlo la máquina ya tenía un fallo empezando, el modelo lo aprende como normal y deja de detectarlo.
Reentrenar lleva tiempo	Volver a entrenar un equipo con grabaciones nuevas tarda unos 10 minutos con tarjeta gráfica y más de una hora sin ella. El modelo reentrenado no sustituye al original.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS